

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**

BÁO CÁO TUẦN THỰC TẬP CƠ SỞ

Tuần 13 (29/05/2026 – 04/06/2026)

Họ và tên:	Nguyễn Minh Tuấn Kiệt
Mã sinh viên:	B23DCCE060
Lớp:	D23CQCE06_B
Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Kim Ngọc Bách
Tên đề tài:	Xây dựng phần mềm Point-of-Sale (POS) hỗ trợ quản lý bán hàng và đối soát lương nhân sự cho mô hình dịch vụ

1. Công việc được giao trong tuần

- Viết Chương 3 (Thiết kế hệ thống – backend và cơ sở dữ liệu).
- Viết Chương 4 (Thiết kế frontend và giao diện người dùng).
- Chèn các đoạn code minh họa và hình ảnh giao diện vào báo cáo.

2. Công việc đã thực hiện

- Viết Chương 3 – Thiết kế hệ thống: mô tả kiến trúc tổng thể (React SPA → Flask REST API → MySQL); giải thích thiết kế backend (app-factory pattern, tổ chức blueprint theo chức năng); mô tả cơ chế xác thực JWT và phân quyền RBAC với `require_role()`; thiết kế CSDL (các bảng, trigger `trg_DonBan_SauThanhToan`, hàm `fn_TinhTienBan`, stored procedure `sp_ChuyenBan/sp_GopBan`); chèn listing code minh họa (`db.py`, `app.py`, `auth.py`, `pos.py`).
- Viết Chương 4 – Thiết kế frontend: giải thích kiến trúc SPA với React 19 + Vite; mô tả `AuthContext` và `api.js` (cách token được lưu trữ, gắn vào header, auto-logout khi hết hạn); mô tả các component chính và giao diện tương ứng với từng vai trò; chèn ảnh màn hình giao diện.
- Chèn SQL listing: thêm DDL bảng `HOADON` và `CHITIET_HD` cùng trigger vào báo cáo dưới dạng `lstlisting`.

3. Kết quả đạt được

- Chương 3 và Chương 4 hoàn thiện, báo cáo đã có đầy đủ phần kỹ thuật.
- Tổng cộng 12 đoạn code listing (Python, SQL, JavaScript) và 11 hình ảnh giao diện.
- Báo cáo biên dịch thành PDF dài khoảng 60 trang, cấu trúc rõ ràng.

4. Vấn đề gặp phải

- Cân bằng giữa độ chi tiết và độ dài báo cáo: ban đầu viết quá chi tiết từng dòng code

- dẫn đến phần kỹ thuật quá dài. Đã rút gọn bằng cách chỉ giải thích logic quan trọng.
- Một số hình ảnh giao diện cần chụp lại vì không đủ rõ hoặc thiếu dữ liệu minh họa.

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

- Viết Chương 5 (Kết quả và đánh giá): so sánh với giải pháp dùng giấy tờ, đánh giá những gì làm được và chưa làm được.
- Viết Chương 6 (Kết luận và hướng phát triển).
- Thêm phần Tài liệu tham khảo với các bài báo và sách học thuật liên quan.
- Chỉnh sửa văn phong báo cáo: đơn giản hóa ngôn ngữ, tập trung giải thích luồng hoạt động.

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Minh Tuấn Kiệt

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Kim Ngọc Bách